



Nome: Yvens Ian Prado Porto
RA: 184031

1 Introdução

Este relatório detalha a configuração e proteção de uma arquitetura de rede corporativa simulada em ambiente Docker. O desafio exigiu a implementação de conceitos avançados de redes, incluindo planejamento de sub-redes (Subnetting) utilizando uma Classe C, roteamento estático entre múltiplos polos e gerência, tradução de endereços (NAT) para acesso à internet, e a aplicação de rigorosas políticas de segurança (Firewall Stateful) utilizando `iptables`.

2 Planejamento de Endereçamento (Subnetting)

O requisito principal exigia a utilização de uma rede de Classe C dividida em exatamente 4 sub-redes. Foi adotada a rede base 192.168.10.0/24.

Para criar 4 sub-redes, foram emprestados 2 bits do octeto de hosts ($2^2 = 4$), resultando em uma nova máscara de sub-rede /26 (ou 255.255.255.192). Isso proporcionou 64 endereços por sub-rede (62 utilizáveis para hosts). A distribuição ficou definida da seguinte forma:

Nome da Rede	Endereço de Rede	Range Utilizável	Broadcast
Serviço (Matriz)	192.168.10.0/26	.1 até .62	.63
Polo 1	192.168.10.64/26	.65 até .126	.127
Polo 2	192.168.10.128/26	.129 até .190	.191
Gerência	192.168.10.192/26	.193 até .254	.255

Table 1: Planejamento de sub-redes /26 a partir da rede Classe C base.

A rede de Internet foi mantida com o endereçamento original fornecido no laboratório (203.0.113.0/24).

3 Roteamento Estático e NAT

Para garantir a conectividade, os roteadores de borda dos Polos (R2_BR1 e R3_BR2) e da Internet (R4_EDGE) foram configurados com uma Rota Padrão (*Default Gateway*) apontando para o Roteador Principal (R1_HQ). O Roteador Principal, por sua vez, recebeu rotas estáticas específicas apontando de volta para as redes de cada Polo.

Para o acesso à Internet pública, configurou-se o Mascaramento (NAT) no roteador R4_EDGE utilizando a regra `POSTROUTING` com `MASQUERADE`. Isso permitiu que os pacotes da rede privada fossem traduzidos para o IP público 203.0.113.1 ao saírem para a Internet.

```

yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec pc1_br1 ping -c 3 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.135 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.114 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.159 ms

--- 192.168.10.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.114/0.136/0.159/0.018 ms
yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec pc1_br2 ping -c 3 203.0.113.10
PING 203.0.113.10 (203.0.113.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.150 ms
64 bytes from 203.0.113.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.163 ms
64 bytes from 203.0.113.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.144 ms

--- 203.0.113.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.144/0.152/0.163/0.007 ms
yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ █

```

Figure 1: Provas de conectividade básica: Polo 1 alcançando o DNS interno e Polo 2 alcançando a Internet pública via NAT com 0% de perda de pacotes.

4 Políticas de Segurança e Isolamento (Firewall)

Para atender aos requisitos de segurança e segmentação corporativa, regras de `iptables` foram aplicadas majoritariamente no roteador central (R1_HQ), atuando na *chain* de `FORWARD`:

- **Isolamento de Polos e Gerência:** Foram criadas regras de `DROP` bidirecionais impedindo qualquer tráfego cruzado entre o Polo 1, Polo 2 e a rede de Gerência.
- **Proteção do Banco de Dados:** O IP do `srv_db` (192.168.10.12) foi isolado. Foi identificada uma peculiaridade topológica onde os roteadores dos polos possuíam interfaces diretamente na rede de Serviço, criando um "atalho" que *bypassava* o roteador central. Para sanar isso, aplicou-se o `DROP` para o DB também nas interfaces de saída do R2_BR1 e R3_BR2.
- **Stateful Firewall (Borda):** No R4_EDGE, o acesso entrante da Internet para a rede interna foi bloqueado, exceto para pacotes pertencentes a conexões previamente iniciadas internamente (estado *ESTABLISHED* e *RELATED*).

```
yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec pc1_br1 ping -c 2 192.168.10.131
PING 192.168.10.131 (192.168.10.131) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.131 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1050ms

yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec pc1_br1 ping -c 2 192.168.10.200
PING 192.168.10.200 (192.168.10.200) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.200 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1014ms

yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec pc2_br2 ping -c 2 192.168.10.12
PING 192.168.10.12 (192.168.10.12) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1060ms

yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$ sudo docker exec ext_client ping -c 2 192.168.10.11
PING 192.168.10.11 (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1013ms

yvens@pop-os:~/Documents/MC833/Trabalho04$
```

Figure 2: Teste de Firewall: Pings bloqueados (100% de perda) comprovando o isolamento entre Polos, Gerência, Banco de Dados e a proteção contra acesso externo.

5 Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes da disciplina, declaro que ferramentas de Inteligência Artificial Generativa foram utilizadas durante o desenvolvimento deste trabalho como assistentes de tutoria técnica.

O uso limitou-se à verificação matemática da divisão de sub-redes (Subnetting /26), na formulação sintática dos comandos de `iptables` para garantir o bloqueio stateful de pacotes originados da Internet, e na estruturação lógica do roteamento para evitar rotas conflitantes (*File exists*) no sistema do Docker. A execução, implementação nos contêineres virtuais e validação das rotas foram conduzidas de forma autoral no ambiente local.